பயிற்சி 2.9

சரியான அல்லது மிகப்பொருத்தமான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக :

1. $i^n + i^{n+1} + i^{n+2} + i^{n+3}$ -ன் மதிப்பு

   (1) 0 (2) 1 (3) -1 (4) i

2. $\sum_{n=1}^{13}(i^n + i^{n-1})$ -ன் மதிப்பு

   (1) $1+i$ (2) i (3) 1 (4) 0

3. iz, மற்றும் $z+iz$ என்ற கலப்பெண்கள் ஆர்கன்ட் தளத்தில் உருவாக்கும் முக்கோணத்தின் பரப்பளவு

   (1) $\frac{1}{2}|z|^2$ (2) $|z|^2$ (3) $\frac{3}{2}|z|^2$ (4) $2|z|^2$

4. ஒரு கலப்பெண்ணின் இணை கலப்பெண் $\frac{1}{i-2}$ எனில், அந்த கலப்பெண்

   (1) $\frac{1}{i+2}$ (2) $\frac{-1}{i+2}$ (3) $\frac{-1}{i-2}$ (4) $\frac{1}{i-2}$

5. $z = \frac{\left(\sqrt{3}+i\right)^3 (3i+4)^2}{(8+6i)^2}$ எனில், $|z|$-ன் மதிப்பு

   (1) 0 (2) 1 (3) 2 (4) 3

6. z எனும் பூஜ்ஜியமற்ற கலப்பெண்ணிற்கு $2iz^2 = \bar{z}$ எனில், $|z|$-ன் மதிப்பு

   (1) $\frac{1}{2}$ (2) 1 (3) 2 (4) 3

7. $|z-2+i| \le 2$ எனில், $|z|$-ன் மீப்பெரு மதிப்பு

   (1) $\sqrt{3}-2$ (2) $\sqrt{3}+2$ (3) $\sqrt{5}-2$ (4) $\sqrt{5}+2$

8. $\left|z-\frac{3}{z}\right| = 2$ எனில், $|z|$-ன் மீப்பெரு மதிப்பு

   (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 5

9. $|z| = 1$ எனில், $\frac{1+z}{1+\bar{z}}$ -ன் மதிப்பு

   (1) z (2) $\bar{z}$ (3) $\frac{1}{z}$ (4) 1

10. $|z| - z = 1+2i$ என்ற சமன்பாட்டின் தீர்வு

    (1) $\frac{3}{2}-2i$ (2) $-\frac{3}{2}+2i$ (3) $2-\frac{3}{2}i$ (4) $2+\frac{3}{2}i$

11. $|z_1| = 1$, $|z_2| = 2$, $|z_3| = 3$, மற்றும் $|9z_1z_2 + 4z_1z_3 + z_2z_3| = 12$ எனில், $|z_1 + z_2 + z_3|$-ன் மதிப்பு

    (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4